Chapitre 4 — Oxydoréduction et titrage

Couples, demi-équations, équation de réaction et titrage colorimétrique

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais identifier l'oxydant et le réducteur d'un couple.
- ☐ Je sais équilibrer une demi-équation électronique.
- ☐ Je sais combiner deux demi-équations en équation d'oxydoréduction.
- ☐ Je sais relier l'équivalence au changement de réactif limitant.
- ☐ Je sais prévoir le changement de couleur à l'équivalence.
- ☐ Je sais exploiter un titrage pour déterminer une concentration.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : quantité de matière, avancement et réactif limitant (chapitre 2), concentration et dilution (chapitre 3), ions usuels. Le titrage est le premier dosage *destructif* du programme : il consomme l'espèce analysée, contrairement aux méthodes du chapitre 3.

1. Le cours

COURS — L'oxydoréduction : un transfert d'électrons

L'expérience. On plonge un clou en fer dans une solution bleue de sulfate de cuivre. Après quelques minutes, le clou se recouvre d'un dépôt **rouge** de cuivre et la solution se **décolore**.

Observation	Interprétation
dépôt de cuivre	les ions Cu^{2+} ont **capté** des électrons : $Cu^{2+} + 2\,e^- \longrightarrow Cu$
le fer est rongé	les atomes Fe ont **cédé** des électrons : $Fe \longrightarrow Fe^{2+} + 2\,e^-$
décoloration	les ions Cu^{2+} (bleus) sont consommés

Une **réaction d'oxydoréduction** est un **transfert d'électrons** d'un réducteur vers un oxydant.

Ici : $Fe + Cu^{2+} \longrightarrow Fe^{2+} + Cu$

Vocabulaire. Une **oxydation** est une **perte** d'électrons (le fer est oxydé) ; une **réduction** est un **gain** d'électrons (les ions cuivre sont réduits).

COURS — Couples oxydant-réducteur

Un **oxydant** **capte** des électrons ; un **réducteur** en **cède**.

Couple Ox/Red : $Ox + n\,e^- \rightleftharpoons Red$

Couple	Demi-équation
Cu^{2+}/Cu	$Cu^{2+} + 2\,e^- \rightleftharpoons Cu$
Fe^{2+}/Fe	$Fe^{2+} + 2\,e^- \rightleftharpoons Fe$
Fe^{3+}/Fe^{2+}	$Fe^{3+} + e^- \rightleftharpoons Fe^{2+}$
I_2/I^-	$I_2 + 2\,e^- \rightleftharpoons 2\,I^-$
${S_4O_6}^{2-}/{S_2O_3}^{2-}$	${S_4O_6}^{2-} + 2\,e^- \rightleftharpoons 2\,{S_2O_3}^{2-}$
${MnO_4}^-/Mn^{2+}$	${MnO_4}^- + 8\,H^+ + 5\,e^- \rightleftharpoons Mn^{2+} + 4\,H_2O$

⚠ Les électrons **n'apparaissent jamais** dans l'équation finale : ils sont transférés directement d'un réducteur à un oxydant.

COURS — Équilibrer une demi-équation

En milieu acide, on procède toujours dans le même ordre :

1. Équilibrer l'élément principal.
2. Équilibrer l'oxygène avec des H_2O.
3. Équilibrer l'hydrogène avec des H^+.
4. Équilibrer les charges avec des e^-.

Exemple : le couple ${MnO_4}^-/Mn^{2+}$.

${MnO_4}^- \longrightarrow Mn^{2+}$ (Mn déjà équilibré)

${MnO_4}^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O$ (4 O à droite)

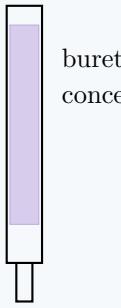
${MnO_4}^- + 8\,H^+ \longrightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O$ (8 H à gauche)

Charges : à gauche $-1 + 8 = +7$, à droite $+2$. Il faut 5 électrons à gauche :

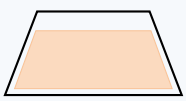
$$ {MnO_4}^- + 8\,H^+ + 5\,e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O $$

COURS — Le titrage

Un **titrage** consiste à faire réagir totalement l'espèce à doser (le **réactif titré**) avec une solution de concentration connue (le **réactif titrant**).



burette : réactif **titrant**
concentration C_T connue



bécher : réactif **titré**
volume V_A connu, C_A inconnue

Un changement de réactif limitant.

	Réactif limitant	**Dans le bécher**
avant l'équivalence	le **titrant** (chaque goutte versée est aussitôt consommée)	il reste du réactif titré
à l'équivalence	les deux (mélange **stœchiométrique**)	les deux réactifs sont épuisés
après l'équivalence	le **titré** (il n'y en a plus)	le titrant versé s'accumule

Pour une équation $\mathrm{aA} + \mathrm{bB} \longrightarrow$ produits (A titré, B titrant) :

$$\boxed{\frac{n_A}{a} = \frac{n_B}{b}} \qquad \text{soit} \qquad \frac{C_A V_A}{a} = \frac{C_T V_{\text{éq}}}{b}$$

Repérage colorimétrique de l'équivalence. On observe un changement de couleur : une espèce colorée apparaît (le titrant qui s'accumule) ou disparaît (le titré qui est épuisé). Pour le diiode, on ajoute parfois de l'**empois d'amidon**, qui devient bleu foncé en présence de I_2.

★ À RETENIR PAR CŒUR

- Oxydant = capte des e^- ; réducteur = cède des e^-.
- Oxydation = perte d'électrons ; réduction = gain d'électrons.
- Équilibrage : élément, puis H_2O, puis H^+, puis e^-.
- À l'équivalence, on **change de réactif limitant** : $\frac{n_A}{a} = \frac{n_B}{b}$.
- Un titrage est un dosage **destructif**.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Écrire une équation d'oxydoréduction

Étape 1 — Identifier les deux couples et écrire les demi-équations
Une dans le sens de la réduction, l'autre dans le sens de l'oxydation.

Étape 2 — Multiplier pour égaliser le nombre d'électrons
C'est l'étape décisive : le nombre d'électrons cédés doit égaler le nombre d'électrons captés.

Étape 3 — Additionner et simplifier
Les électrons disparaissent.

Exemple : Cu^{2+}/Cu et Al^{3+}/Al.

$\mathrm{Cu^{2+}} + 2\,\mathrm{e^-} \longrightarrow \mathrm{Cu} \quad (\times 3)$

$\mathrm{Al} \longrightarrow \mathrm{Al^{3+}} + 3\,\mathrm{e^-} \quad (\times 2)$

$$3\,\mathrm{Cu^{2+}} + 2\,\mathrm{Al} \longrightarrow 3\,\mathrm{Cu} + 2\,\mathrm{Al^{3+}}$$

Les 6 électrons se simplifient.

MÉTHODE — Exploiter un titrage

Étape 1 — Écrire l'équation de la réaction support
Elle doit être totale, rapide et unique.

Étape 2 — Écrire la relation à l'équivalence

$\dfrac{C_A V_A}{a} = \dfrac{C_T V_{\text{éq}}}{b}$.

Étape 3 — Isoler la concentration cherchée et conclure

Exemple. On titre $V_A = 10{,}0\,\text{mL}$ d'une solution de diiode par du thiosulfate de sodium à $C_T = 0{,}100\,\text{mol/L}$. L'équivalence est atteinte pour $V_{\text{éq}} = 12{,}5\,\text{mL}$.

Équation : $I_2 + 2\,S_2O_3^{2-} \longrightarrow 2\,I^- + S_4O_6^{2-}$, coefficients 1 et 2.

$$\frac{C_A V_A}{1} = \frac{C_T V_{\text{éq}}}{2} \quad \text{donc} \quad C_A = \frac{0{,}100 \times 12{,}5}{2 \times 10{,}0} = 6{,}25 \times 10^{-2}\,\text{mol/L}.$$

MÉTHODE — Prévoir le changement de couleur à l'équivalence

Étape 1 — Repérer les espèces colorées

MnO_4^-	I_2	Cu^{2+}	Fe^{3+}	Fe^{2+}
violet	jaune-brun	bleu	jaune-orangé	vert pâle

Mn^{2+}, I^-, $S_2O_3^{2-}$, $S_4O_6^{2-}$, H^+ sont incolores (en solution diluée).

Étape 2 — Avant l'équivalence : le titrant disparaît dès qu'il est versé

Sa couleur ne peut pas s'installer dans le bécher.

Étape 3 — Après l'équivalence : le titrant s'accumule, le titré a disparu

La couleur change : c'est le repère.

Exemples. Permanganate versé sur Fe^{2+} : la solution passe de presque incolore à **rose persistant**. Thiosulfate versé sur du diiode : la solution passe de jaune-brun à **incolore**.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- Les électrons ne figurent jamais dans l'équation bilan.
- Ne pas oublier de multiplier les demi-équations avant de les additionner.
- À l'équivalence, on divise chaque quantité par son **coefficient stœchiométrique**.
- $V_{\text{éq}}$ est le volume *versé*, pas le volume total.
- Avant l'équivalence, c'est le **titrant** qui est limitant, pas l'espèce que l'on dose.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Oxydant ou réducteur ? NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Dans chaque couple, identifie l'oxydant et le réducteur.

a) Ag^+/Ag

b) Cl_2/Cl^-

c) Sn^{4+}/Sn^{2+}

d) H^+/H_2

Exercice 2 — Demi-équations

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Équilibre les demi-équations en milieu acide.

a) $Fe^{3+} \longrightarrow Fe^{2+}$

b) $Cr_2O_7{}^{2-} \longrightarrow Cr^{3+}$

c) $I_2 \longrightarrow I^-$

d) $H_2O_2 \longrightarrow H_2O$

Exercice 3 — Oxydation ou réduction ?

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Écris la demi-équation correspondant à chaque transformation, puis dis s'il s'agit d'une oxydation ou d'une réduction.

a) $Zn \longrightarrow Zn^{2+}$

b) $Ag^+ \longrightarrow Ag$

c) $Fe^{2+} \longrightarrow Fe^{3+}$

d) $S_2O_3{}^{2-} \longrightarrow S_4O_6{}^{2-}$

Exercice 4 — Relation à l'équivalence

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Pour chaque titrage, le réactif titré est écrit en premier. Écris la relation à l'équivalence.

a) $I_2 + 2\,S_2O_3{}^{2-} \longrightarrow 2\,I^- + S_4O_6{}^{2-}$

b) $Sn^{2+} + 2\,Fe^{3+} \longrightarrow Sn^{4+} + 2\,Fe^{2+}$

c) $5\,Fe^{2+} + MnO_4{}^- + 8\,H^+ \longrightarrow 5\,Fe^{3+} + Mn^{2+} + 4\,H_2O$

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Équations d'oxydoréduction

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Écris l'équation de la réaction entre :

a) Zn et Cu^{2+}

b) Fe^{2+} et $MnO_4{}^-$ (milieu acide)

c) I^- et H_2O_2 (milieu acide)

Exercice 6 — Le clou dans le sulfate de cuivre

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On plonge un clou de fer de masse 2,0 g dans 100 mL de sulfate de cuivre à 0,10 mol/L. Données : $M(\text{Fe}) = 55{,}8\ \text{g/mol}$; $M(\text{Cu}) = 63{,}5\ \text{g/mol}$.

1. Écris les deux demi-équations, puis l'équation de la réaction.
2. Calcule les quantités de matière initiales de Fe et de Cu^{2+}.
3. Détermine le réactif limitant et l'avancement maximal.
4. Quelle masse de cuivre se dépose ?
5. La solution est-elle encore bleue à la fin ? Justifie.

Exercice 7 — Titrage colorimétrique

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On titre $V = 10{,}0\,\text{mL}$ d'une solution de Fe^{2+} par du permanganate de potassium à $2{,}00 \times 10^{-2}\,\text{mol/L}$.

$$5\,Fe^{2+} + MnO_4^- + 8\,H^+ \longrightarrow 5\,Fe^{3+} + Mn^{2+} + 4\,H_2O$$

L'équivalence est atteinte pour $V_{éq} = 14{,}2\,\text{mL}$.

1. Pourquoi n'a-t-on pas besoin d'indicateur coloré ?
2. Écris la relation à l'équivalence.
3. Calcule $[Fe^{2+}]$.
4. Calcule la masse de fer(II) dans 1,00 L de solution ($M(Fe) = 55{,}8\,\text{g/mol}$).

Exercice 8 — Une solution iodée

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

L'étiquette d'une solution iodée indique 5,0 g/L de diiode. On titre $V_A = 20{,}0\,\text{mL}$ de cette solution par du thiosulfate de sodium à $C_T = 5{,}00 \times 10^{-2}\,\text{mol/L}$. L'équivalence est atteinte pour $V_{éq} = 15{,}6\,\text{mL}$.

$$I_2 + 2\,{S_2O_3}^{2-} \longrightarrow 2\,I^- + {S_4O_6}^{2-}$$

Donnée : $M(I_2) = 253{,}8\,\text{g/mol}$.

1. Quel changement de couleur marque l'équivalence ?
2. Écris la relation à l'équivalence.
3. Calcule la concentration en diiode de la solution.
4. Calcule sa concentration en masse et compare à l'étiquette.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Qui est limitant ?

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On titre $V_A = 10{,}0\,\text{mL}$ d'une solution de Fe^{2+} à 0,100 mol/L par du permanganate à $C_T = 2{,}00 \times 10^{-2}\,\text{mol/L}$.

$$5\,Fe^{2+} + MnO_4^- + 8\,H^+ \longrightarrow 5\,Fe^{3+} + Mn^{2+} + 4\,H_2O$$

1. Calcule le volume équivalent attendu.
2. On a versé 4,0 mL de permanganate. Quel est le réactif limitant ? Quelle est la couleur du bécher ?
3. On a versé 12,0 mL. Même questions. Quelle quantité de MnO_4^- reste-t-il dans le bécher ?
4. Explique en une phrase pourquoi l'équivalence correspond à un changement de réactif limitant.

Exercice 10 — La vitamine C d'un comprimé

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On dissout un comprimé de « vitamine C 500 » dans une fiole jaugée de 200,0 mL. On titre $V_A = 10{,}0\,\text{mL}$ de cette solution par du diiode à $C_T = 1{,}00 \times 10^{-2}\,\text{mol/L}$, en présence d'empois d'amidon. L'équivalence est atteinte pour $V_{éq} = 14{,}2\,\text{mL}$.
Couples : $C_6H_6O_6/C_6H_8O_6$ (vitamine C : $C_6H_8O_6$) et I_2/I^- ; $M(C_6H_8O_6) = 176\,\text{g/mol}$.

1. Écris les deux demi-équations et l'équation de la réaction.

2. Quel est le rôle de l'empois d'amidon ? Décris le changement de couleur à l'équivalence.

3. Calcule la quantité de vitamine C dans les 10,0 mL titrés.

4. Déduis-en la masse de vitamine C dans le comprimé. L'indication « 500 » (en milligrammes) est-elle vérifiée ?

Exercice 11 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Les électrons apparaissent dans l'équation bilan d'une réaction d'oxydoréduction.

b) À l'équivalence, les deux réactifs sont entièrement consommés.

c) Un titrage nécessite toujours un indicateur coloré.

d) Avant l'équivalence, le réactif titrant est le réactif limitant.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — le dosage de l'eau oxygénée

L'eau oxygénée est une solution de peroxyde d'hydrogène H_2O_2. On souhaite vérifier son titre. On la dose par le permanganate de potassium en milieu acide.
Couples : O_2/H_2O_2 et MnO_4^-/Mn^{2+}.
Données : $M(H_2O_2) = 34{,}0\,\text{g/mol}$; $V_m = 24{,}0\,\text{L/mol}$.

Partie A — l'équation de la réaction

1. Écris la demi-équation du couple O_2/H_2O_2 en milieu acide. *(3 points)*

2. Écris la demi-équation du couple MnO_4^-/Mn^{2+}. *(3 points)*

3. Établis l'équation de la réaction de titrage. *(4 points)*

4. Le peroxyde d'hydrogène joue-t-il ici le rôle d'oxydant ou de réducteur ? *(2 points)*

Partie B — le titrage

On dilue 10 fois l'eau oxygénée commerciale. On titre ensuite $V_A = 10{,}0\,\text{mL}$ de solution diluée par une solution de permanganate à $C_T = 2{,}00 \times 10^{-2}\,\text{mol/L}$. L'équivalence est repérée pour $V_{\text{éq}} = 16{,}8\,\text{mL}$.

5. Comment repère-t-on l'équivalence dans ce titrage ? *(2 points)*

6. Écris la relation à l'équivalence. *(3 points)*

7. Calcule la concentration de la solution diluée. *(4 points)*

8. Déduis-en la concentration de l'eau oxygénée commerciale. *(3 points)*

Partie C — le titre en volumes

Le « titre en volumes » d'une eau oxygénée est le volume de O_2 (en litres, dans les conditions usuelles) que libère 1 L de solution selon

$$2\,H_2O_2 \longrightarrow 2\,H_2O + O_2.$$

9. Calcule la quantité de H_2O_2 dans 1,00 L de solution commerciale. *(2 points)*

10. Calcule la quantité de O_2 correspondante. *(3 points)*

11. Calcule le titre en volumes. *(3 points)*

12. L'étiquette annonce « 10 volumes ». Conclus. *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

Dans un couple Ox/Red, l'oxydant est toujours écrit en premier.

a) Ox : Ag^+ ; Red : Ag.
b) Ox : Cl_2 ; Red : Cl^-.
c) Ox : Sn^{4+} ; Red : Sn^{2+}.
d) Ox : H^+ ; Red : H_2.

Correction — Exercice 2

a) $Fe^{3+} + e^- \longrightarrow Fe^{2+}$
b) $Cr_2O_7{}^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- \longrightarrow 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O$
Détail : 2 Cr à droite, 7 H_2O pour les 7 O, donc 14 H^+. Charges : $-2+14 = +12$ à gauche contre $+6$ à droite, d'où 6 électrons.
c) $I_2 + 2\,e^- \longrightarrow 2\,I^-$
d) $H_2O_2 + 2\,H^+ + 2\,e^- \longrightarrow 2\,H_2O$

Correction — Exercice 3

a) $Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2\,e^-$: perte d'électrons, c'est une **oxydation**.
b) $Ag^+ + e^- \longrightarrow Ag$: gain d'électrons, c'est une **réduction**.
c) $Fe^{2+} \longrightarrow Fe^{3+} + e^-$: **oxydation**.
d) $2\,S_2O_3{}^{2-} \longrightarrow S_4O_6{}^{2-} + 2\,e^-$: **oxydation**.
Pour d), on équilibre d'abord le soufre ($2 \times 2 = 4$ atomes), puis les charges : -4 à gauche, -2 à droite, donc 2 électrons à droite.

Correction — Exercice 4

On divise chaque quantité par son coefficient.
a) $\dfrac{n(I_2)}{1} = \dfrac{n(S_2O_3{}^{2-})}{2}$, soit $C_A V_A = \dfrac{C_T V_{éq}}{2}$.
b) $\dfrac{n(Sn^{2+})}{1} = \dfrac{n(Fe^{3+})}{2}$, soit $C_A V_A = \dfrac{C_T V_{éq}}{2}$.
c) $\dfrac{n(Fe^{2+})}{5} = \dfrac{n(MnO_4{}^-)}{1}$, soit $\dfrac{C_A V_A}{5} = C_T V_{éq}$.

Correction — Exercice 5

a) $Cu^{2+} + 2\,e^- \longrightarrow Cu$ et $Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2\,e^-$:

$$Zn + Cu^{2+} \longrightarrow Zn^{2+} + Cu$$

b) $MnO_4{}^- + 8\,H^+ + 5\,e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O$ et $Fe^{2+} \longrightarrow Fe^{3+} + e^-$ $(\times 5)$:

$$MnO_4{}^- + 5\,Fe^{2+} + 8\,H^+ \longrightarrow Mn^{2+} + 5\,Fe^{3+} + 4\,H_2O$$

c) $H_2O_2 + 2\,H^+ + 2\,e^- \longrightarrow 2\,H_2O$ et $2\,I^- \longrightarrow I_2 + 2\,e^-$:

$$H_2O_2 + 2\,I^- + 2\,H^+ \longrightarrow I_2 + 2\,H_2O$$

Correction — Exercice 6

1. $Cu^{2+} + 2\,e^- \longrightarrow Cu$ et $Fe \longrightarrow Fe^{2+} + 2\,e^-$:

$$Fe + Cu^{2+} \longrightarrow Fe^{2+} + Cu$$

2. $n(Fe) = \dfrac{2{,}0}{55{,}8} \approx 3{,}6 \times 10^{-2}\,\text{mol}$; $n(Cu^{2+}) = 0{,}10 \times 0{,}100 = 1{,}0 \times 10^{-2}\,\text{mol}$.

3. Les coefficients valent 1 et 1 : on compare directement. $1{,}0 \times 10^{-2} < 3{,}6 \times 10^{-2}$, donc **$Cu^{2+}$ est limitant** et $x_{\max} = 1{,}0 \times 10^{-2}\,\text{mol}$.

4. $n(Cu) = x_{\max}$, donc $m = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 63{,}5 \approx 0{,}64\,\text{g}$.

5. **Non** : les ions Cu^{2+}, responsables de la couleur bleue, sont entièrement consommés. Il reste des ions Fe^{2+}, vert très pâle.

Correction — Exercice 7

1. L'ion permanganate est **violet** et l'ion Mn^{2+} est incolore. Tant qu'il reste des Fe^{2+}, le permanganate versé est décoloré. À l'équivalence, la première goutte en excès colore durablement la solution en rose : c'est le repérage.

2.

$$\frac{n(Fe^{2+})}{5} = \frac{n(MnO_4^-)}{1} \qquad \text{soit} \qquad \frac{C_A V_A}{5} = C_T V_{\text{éq}}.$$

3.

$$C_A = \frac{5 \times 2{,}00 \times 10^{-2} \times 14{,}2}{10{,}0} = 0{,}142\,\text{mol/L}.$$

4. $m = 0{,}142 \times 55{,}8 = 7{,}92\,\text{g}$ par litre de solution.

Correction — Exercice 8

1. Le diiode est jaune-brun ; I^-, ${S_2O_3}^{2-}$ et ${S_4O_6}^{2-}$ sont incolores. À l'équivalence, le dernier I_2 disparaît : la solution passe du **jaune-brun à l'incolore**.

2. $\dfrac{n(I_2)}{1} = \dfrac{n({S_2O_3}^{2-})}{2}$, soit $C_A V_A = \dfrac{C_T V_{\text{éq}}}{2}$.

3.

$$C_A = \frac{C_T V_{\text{éq}}}{2V_A} = \frac{5{,}00 \times 10^{-2} \times 15{,}6}{2 \times 20{,}0} = 1{,}95 \times 10^{-2}\,\text{mol/L}.$$

4. $C_m = 1{,}95 \times 10^{-2} \times 253{,}8 \approx 4{,}95\,\text{g/L}$. Écart relatif : $\dfrac{5{,}0 - 4{,}95}{5{,}0} = 1\,\%$: **l'étiquette est confirmée**.

Correction — Exercice 9

1. $n(Fe^{2+}) = 0{,}100 \times 10{,}0 \times 10^{-3} = 1{,}00 \times 10^{-3}\,\text{mol}$. À l'équivalence, $n(MnO_4^-) = \dfrac{n(Fe^{2+})}{5} = 2{,}00 \times 10^{-4}\,\text{mol}$, donc

$$V_{\text{éq}} = \frac{2{,}00 \times 10^{-4}}{2{,}00 \times 10^{-2}} = 1{,}00 \times 10^{-2}\,\text{L} = 10{,}0\,\text{mL}.$$

2. $n(MnO_4^-) = 2{,}00 \times 10^{-2} \times 4{,}0 \times 10^{-3} = 8{,}0 \times 10^{-5}\,\text{mol}$. On compare $\dfrac{n(Fe^{2+})}{5} = 2{,}00 \times 10^{-4}$ et $\dfrac{n(MnO_4^-)}{1} = 8{,}0 \times 10^{-5}$: le plus petit est celui du permanganate, **MnO_4^- est limitant**. Il est

entièrement consommé : le bécher reste **presque incolore** (jaune très pâle, à cause des ions Fe^{3+} formés).
3. $n(MnO_4^-) = 2{,}00\times10^{-2}\times12{,}0\times10^{-3} = 2{,}40\times10^{-4}\,\text{mol} > 2{,}00\times10^{-4}\,\text{mol}$: **Fe^{2+} est limitant**.
Il reste $2{,}40\times10^{-4} - 2{,}00\times10^{-4} = 4{,}0\times10^{-5}\,\text{mol}$ de permanganate : le bécher est **rose-violet**.
4. Avant l'équivalence le titrant est limitant, après l'équivalence c'est le titré : l'équivalence est **l'instant où l'on passe de l'un à l'autre**, les deux étant alors épuisés ensemble.

Correction — Exercice 10

1. $I_2 + 2\,e^- \longrightarrow 2\,I^-$ et $C_6H_8O_6 \longrightarrow C_6H_6O_6 + 2\,H^+ + 2\,e^-$:

$$C_6H_8O_6 + I_2 \longrightarrow C_6H_6O_6 + 2\,I^- + 2\,H^+$$

2. Avant l'équivalence, le diiode versé est aussitôt consommé. Dès qu'il est en excès, il colore l'empois d'amidon en **bleu foncé** : la solution passe d'**incolore à bleu** de façon persistante. Sans l'amidon, la teinte jaune pâle du diiode serait difficile à voir.
3. Coefficients 1 et 1 : $n = C_T V_{éq} = 1{,}00\times10^{-2}\times14{,}2\times10^{-3} = 1{,}42\times10^{-4}\,\text{mol}$.
4. La fiole contient $\dfrac{200{,}0}{10{,}0} = 20$ fois plus : $n = 20\times1{,}42\times10^{-4} = 2{,}84\times10^{-3}\,\text{mol}$, soit

$$m = 2{,}84\times10^{-3}\times176 \approx 0{,}500\,\text{g} = 500\,\text{mg}.$$

L'indication est vérifiée.

Correction — Exercice 11

a) **Faux.** Ils apparaissent dans les demi-équations, mais se simplifient lors de l'addition. Une équation bilan contenant des électrons est nécessairement fausse.
b) **Vrai.** C'est la définition même de l'équivalence : les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques.
c) **Faux.** Si l'un des réactifs est coloré (comme le permanganate ou le diiode), il joue lui-même le rôle d'indicateur.
d) **Vrai.** Chaque goutte de titrant versée est aussitôt consommée par le réactif titré, encore en excès.

Correction — Exercice bilan — parties A et B

1. $O_2 + 2\,H^+ + 2\,e^- \rightleftharpoons H_2O_2$
Ici H_2O_2 est le *réducteur* du couple, donc il s'oxyde :

$$H_2O_2 \longrightarrow O_2 + 2\,H^+ + 2\,e^-$$

2. $MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O$

3. On multiplie la première par 5 et la seconde par 2 pour avoir 10 électrons de chaque côté :

$$5\,H_2O_2 + 2\,MnO_4^- + 6\,H^+ \longrightarrow 5\,O_2 + 2\,Mn^{2+} + 8\,H_2O$$

Détail des H^+ : 16 à gauche (de la demi-équation du permanganate) moins 10 produits à droite par H_2O_2, soit 6 nets à gauche. De même pour l'eau : 8 à droite.

4. H_2O_2 **cède** des électrons : il joue ici le rôle de **réducteur**.

Remarque : H_2O_2 appartient aussi au couple H_2O_2/H_2O, où il est oxydant. Selon son partenaire, il peut donc jouer les deux rôles.

5. Comme dans l'exercice 7 : la solution reste incolore tant que H_2O_2 est en excès (le permanganate versé est décoloré). **La persistance d'une teinte rose** marque l'équivalence.

6.

$$\frac{n(H_2O_2)}{5} = \frac{n(MnO_4^-)}{2} \qquad \text{soit} \qquad \frac{C_A V_A}{5} = \frac{C_T V_{éq}}{2}.$$

7.

$$C_A = \frac{5\,C_T V_{éq}}{2\,V_A} = \frac{5 \times 2{,}00 \times 10^{-2} \times 16{,}8}{2 \times 10{,}0} = 8{,}40 \times 10^{-2}\,\text{mol/L}.$$

8. $C = 10 \times 8{,}40 \times 10^{-2} = 0{,}840\,\text{mol/L}$.

Correction — Exercice bilan — partie C

9. $n(H_2O_2) = C \times V = 0{,}840 \times 1{,}00 = 0{,}840\,\text{mol}$.

10. D'après $2\,H_2O_2 \longrightarrow 2\,H_2O + O_2$, deux moles de H_2O_2 donnent une mole de O_2 :

$$n(O_2) = \frac{0{,}840}{2} = 0{,}420\,\text{mol}.$$

11.

$$V(O_2) = n \times V_m = 0{,}420 \times 24{,}0 = 10{,}1\,\text{L}.$$

Le titre est donc d'environ 10 **volumes**.

12. L'étiquette annonce « 10 volumes », la mesure donne 10,1 volumes.

L'écart relatif vaut $\dfrac{10{,}1 - 10}{10} = 1\%$: c'est **parfaitement compatible** avec les incertitudes du protocole (verrerie, lecture de la burette, repérage visuel de l'équivalence).

L'indication de l'étiquette est confirmée.

À retenir : un écart de quelques pour cent s'explique par les incertitudes de mesure ; un écart d'un facteur 2 ou plus signale une erreur qu'il faut chercher. Savoir distinguer les deux situations fait partie de la compétence « exploiter un résultat ».